INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO CIBERTEC

DIPLOMADO EN INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA



Plataforma de Monitoreo de Red, Gestión Predictiva y Automatizada de Incidencias en Instituciones Educativas de Lima Metropolitana

Proyecto de Tecnología de Información que, como parte del **Diplomado en Innovación e Integración Tecnológica**, presentan los alumnos

FONSECA VILCHEZ RENZO ERICK

GONZALES LOZANO MARIA SOLEDAD

GRANADOS ORTEGA LEONARDO RUBEN

HINOJOSA QUISPE JOSEALEJANDRO JHOJAN

PARA OBTENER EL TÍTULO DE PROFESIONAL TÉCNICO EN

ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES & COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

ASESOR: HUAPAYA VASQUEZ JUAN ALBERTO

Lima, diciembre del 2026

ÍNDICE

Introducción 3

CAPÍTULO 1. Diagnóstico del Problema

1.1. Diagnóstico situacional

4

1.2. Adversidades potenciales reportadas 5

1.3. Análisis SEPTE 6

1.4. Justificación del Proyecto 7

CAPITULO 2. Descripción del Proyecto

2.1. Objetivos

2.2. Alcance

2.3. Ventaja comparativa

2.4. Ubicación e institución responsable del proyecto

2.5. Organización del Proyecto

2.6. Beneficiarios directos e indirectos

2.7. Metas, resultados y efectos esperados del Proyecto

CAPÍTULO 3. Desarrollo del Proyecto

3.1. Gestión y planificación del proyecto

3.2. Arquitectura y diseño integral de la solución

3.2. Desarrollo Técnico de la solución

3.3. Flujo de caja neto

3.4. Financiamiento

3.5. Continuidad y sostenibilidad del Proyecto

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Anexos

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto aborda la urgente necesidad de transformar los modelos de soporte técnico en las instituciones educativas de Lima Metropolitana. En un contexto donde la enseñanza y la administración dependen de plataformas digitales y redes estables, para operar bajo un esquema predictivo frente a las fallas de comunicación o el colapso del hardware que genera interrupciones críticas. Por ello, el desarrollo de este trabajo es altamente relevante, ya que busca eliminar los tiempos muertos y los diagnósticos manuales que afectan tanto la productividad de los colaboradores como la calidad educativa dada a los estudiantes.

- Ante esta problemática, se propone el desarrollo e implementación de una plataforma de monitoreo automatizado con supervisión predictiva de TI. El alcance de la solución abarca desde el monitoreo en tiempo real de los equipos de red y el consumo de recursos de las estaciones de trabajo, hasta la generación automática de tickets de emergencia con diagnósticos detallados, logrando transformar el área de soporte en un departamento preventivo con tiempos de respuesta inmediatos.
- A nivel de evaluación tecnológica, el planteamiento del proyecto se apoya en el uso estratégico de herramientas de código abierto y estándares de la industria. Se emplearán sistemas operativos basados en Linux y software de monitorización de grado empresarial (como Zabbix y protocolos SNMP) para la lectura de la infraestructura física. En paralelo, se utilizarán motores de base de datos relacionales y lenguajes de desarrollo web orientados a servicios para la construcción del portal de atención y su comunicación mediante APIs.

- Nuestra propuesta destaca por su sólida viabilidad económica. El financiamiento inicial se reduce al prescindir de costosas licencias privativas, apoyándose en recursos propios del equipo. La continuidad y sostenibilidad del proyecto están garantizadas, ya que el sistema se paga asimismo mediante la reducción drástica de los costos asociados a la inactividad operativa, asegurando un entorno tecnológico estable a largo plazo.

CAPÍTULO 1

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1.- Diagnóstico situacional

Actualmente, las instituciones educativas dependen de la infraestructura de red para garantizar la continuidad de servicios académicos y administrativos como plataformas virtuales, sistemas de gestión académica, aulas virtuales, servicios de internet, aplicaciones institucionales y herramientas de comunicación. Cualquier interrupción o degradación del servicio puede afectar directamente el desarrollo de las actividades educativas y administrativas.

Sin embargo, el monitoreo y diagnóstico de la infraestructura de red se realiza en determinados escenarios, de manera manual y reactiva. La identificación de una incidencia suele producirse después de que los usuarios reporten problemas de conectividad, lentitud o indisponibilidad de algún servicio. Posteriormente, el personal responsable debe realizar verificaciones y análisis manuales para determinar el origen del problema.

Este modelo genera una dependencia significativa de la intervención del personal técnico, incrementando los tiempos destinados a la identificación y diagnóstico de las incidencias. Asimismo, dificulta la detección temprana de comportamientos anómalos que podrían convertirse posteriormente en interrupciones del servicio.

Otro aspecto identificado es la limitada integración entre el monitoreo de los dispositivos de red y la gestión de incidencias. La información puede encontrarse distribuida en diferentes herramientas o registros, lo que dificulta disponer de una visión centralizada del estado de la infraestructura y realizar un seguimiento oportuno de los eventos detectados. Asimismo, la ausencia de mecanismo avanzados de análisis limitada la posibilidad de identificar patrones

de comportamiento, tendencias y anomalías recurrentes, reduciendo la capacidad de anticipar posibles fallas y adoptar medidas preventivas antes de que impacten a los usuarios.

Como consecuencia, se puede presentar mayores tiempos de diagnóstico y resolución, interrupciones en el servicio, incremento de la carga operativa del personal de soporte y una experiencia negativa para estudiantes, docentes y colaboradores que dependen de los servicios tecnológicos institucionales. Ante esta situación, se identifica la necesidad de evolucionar hacia un modelo de gestión proactivo, automatizado y basado en datos, que permita monitorear continuamente la infraestructura de red, detectar anomalías, generar alertas oportunas y facilitar el diagnóstico de las incidencias.

En este contexto, se propone implementar una plataforma de monitoreo de red con mecanismos de analítica y automatización para identificar comportamientos anómalos, priorizar incidencias, generar alertas y proporcionar información que facilite la toma de decisiones del personal técnico.

1.2.- Adversidades potenciales reportadas

a. Calidad de la conectividad e interrupciones operativas: En el Perú, la continuidad de los servicios académicos depende del estado de la red. Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2023) menciona que el reto actual en las instituciones del país no es solamente tener acceso a la tecnología, sino garantizar una “calidad en la conectividad” que evite paralizaciones y tiempos muertos. En el sector educativo privado en Lima, esto se traduce en interrupciones criticas: cuando un servidor falla en la madrugada y el área de TI no

cuenta con un monitoreo automatizado, la caída del servidor se mantiene por horas, paralizando todas las áreas.

b. Saturación del soporte tecnológico por falta de automatización: Las áreas de TI en el sector educativo peruano suelen trabajar con muy poco personal frente a una alta demanda de alumnos y docentes. De acuerdo con el análisis del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2024), la digitalización rápida de la educación en el país exige un nivel de soporte muy alto; sin embargo, hay una

c. brecha operativa en su mantenimiento. Según el diagnóstico de la Agenda Digital para el Perú elaborado por (Apoyo Consultoría, 2021), existe una urgencia por implementar sistemas automatizados que optimicen el trabajo. Actualmente, cuando un switch colapsa en una institución, la mesa de ayuda reactiva se satura recibiendo muchos reportes manuales redundantes del mismo incidente. Esta congestión obliga a los técnicos a dedicarle horas a depurar tickets duplicados, elevando críticamente el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) e impidiendo el arreglo rápido del hardware dañado.

1.3.- Análisis SEPTE

1.3.1.- Aspecto social.-

Las interrupciones constantes en la red y la lentitud de las computadoras generan altos niveles de frustración en los docentes, lo cual impacta negativamente su desempeño laboral. (Betancourt Murrugarra, 2022), en su tesis doctoral desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo con una muestra de 218 docentes de

educación primaria y secundaria de Lima, encontró mediante un diseño cuantitativo que los factores sociales y educativos de las instituciones influyen significativamente en el tecnoestrés docente. Este hallazgo respalda que las deficiencias tecnológicas y mal uso de herramientas TIC no son una percepción aislada, sino un fenómeno medido en el contexto peruano, cuyo impacto se traduce en un deterioro del clima laboral docente y en la calidad de la enseñanza percibida por la comunidad educativa.

1.3.2.- Aspecto económico. -

El actual modelo reactivo de soporte genera muchos costos ocultos institucionales, debido a los tiempos de inactividad tecnológica. En el sector educativo peruano, durante una interrupción de red o el fallo de la PC de un trabajador del área administrativa, los procesos de recaudación y trámites quedan completamente paralizados. Según el *Estudio de Madurez Digital en el Perú* elaborado por EY Perú (2023), tras evaluar a líderes tecnológicos del país, se determinó que el 71% de las organizaciones peruanas identifica la mejora de la eficiencia operativa y la reducción de costos como el objetivo central de su inversión tecnológica; sin embargo, el 68% de estas instituciones aún opera con un nivel de madurez digital "incipiente o en desarrollo". El estudio advierte que operar sin automatización frente a las fallas tecnológicas impide el retorno de inversión (ROI) y genera fugas de ingresos directos. Adicionalmente, el diagnóstico macroeconómico de la *Agenda*

Digital para el Perú (Apoyo Consultoría, 2021) advierte que la falta de monitoreo y mantenimiento preventivo acelera severamente la depreciación de la infraestructura local. Al no supervisar proactivamente el estrés físico de las computadoras (como la saturación de memoria o disco duro), el hardware reduce su tiempo de vida útil estimado, obligando a los colegios a incurrir en un sobrecosto no planificado para la renovación prematura de sus activos tecnológicos.

1.3.3.- Aspecto político. -

La falta de automatización y de un sistema estructurado de soporte dificulta directamente el cumplimiento de las políticas de calidad y los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) internos de la institución. A nivel de normativas internacionales, el marco de trabajo ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*), estándar global para la gestión de servicios de TI, establece directrices estrictas al respecto. En su versión 4, ITIL dedica su práctica de "Gestión de Incidentes" a la necesidad obligatoria de contar con procesos estructurados de registro, diagnóstico automatizado y resolución oportuna, con el objetivo de minimizar el impacto negativo de las fallas y restaurar la operatividad normal en el menor tiempo posible (Axelos, 2019). Por otro lado, en el ámbito normativo nacional, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) exige el cumplimiento de estándares rigurosos de soporte institucional. Esto evidencia que la gestión

adecuada de la infraestructura tecnológica no es solo una buena práctica operativa, sino también un criterio vigente de evaluación institucional a nivel nacional.

1.3.4.- Aspecto tecnológico. -

Actualmente, existe una subutilización de la infraestructura tecnológica al mantener una desconexión total entre el estado físico de los equipos y el sistema de reporte de incidencias. Superar esta brecha requiere abandonar los diagnósticos manuales y adoptar un modelo de gestión proactivo basado en estándares de la industria. Para ello, es fundamental la implementación del protocolo SNMP Simple Network Manage*ment Protocol*, RFC 3410), el cual, de acuerdo con las especificaciones de la *Internet Engineering Task Force* (IETF, 2002), permite a los administradores recopilar información de estado, tráfico y rendimiento desde los dispositivos de red (switches, servidores) de forma automática y centralizada. Complementariamente, el despliegue de agentes de monitoreo local para supervisar los recursos físicos de cada computadora (saturación de disco, uso de CPU y RAM) se consolida como una práctica esencial en la administración de redes modernas (Kurose & Ross, 2022). La integración de ambas tecnologías elimina la dependencia visual o presencial del técnico, permitiendo que la propia red dispare alertas precisas hacia el software de *Help Desk* al detectar parámetros anómalos, previniendo así las interrupciones crítica

1.3.5.- Aspecto ecológico. -

El modelo de soporte tradicional, basado en bitácoras físicas y formularios impresos para el registro de incidencias, incrementa innecesariamente el consumo de papel y la huella de carbono de la institución. De acuerdo con los análisis de la Red Ambiental del Papel (*Environmental Paper Network*, 2018), el uso excesivo de papel en procesos administrativos corporativos e institucionales contribuye significativamente a las emisiones globales de gases de efecto invernadero y a la deforestación. Adicionalmente, operar a ciegas respecto al estado físico de los equipos (sin monitorear parámetros críticos como la temperatura del procesador o la saturación de los discos) acelera la degradación del hardware. Al reducirse la vida útil de los componentes por la falta de un mantenimiento predictivo, las instituciones se ven obligadas a descartar equipos prematuramente, incrementando la generación de basura electrónica o *e-waste*. Según el *Global E-waste Monitor*, elaborado por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR, 2024), la chatarra electrónica es la categoría de residuos de mayor crecimiento a nivel mundial, lo que exige a las organizaciones optimizar el ciclo de vida de sus activos. Por lo tanto, la implementación de un *Help Desk* web elimina por completo la dependencia de la papelería física en el área de TI, mientras que el monitoreo automatizado maximiza la durabilidad de la

infraestructura tecnológica, alineando al colegio con los principios de sostenibilidad ambiental.

1.4.- Justificación del Proyecto

Considerando los hallazgos identificados en el análisis SEPTE, el impacto social del tecnoestrés docente ante herramientas tecnológicas deficientes, la exposición económica ante la inactividad no gestionada, el marco político-normativo que exige infraestructura tecnológica adecuada y el estándar tecnológico de integración entre monitoreo de red y de endpoints, la solución propuesta se sustenta en tres pilares.

a. Tecnológicamente, integra el desarrollo de un sistema de software estructurado con herramientas de monitoreo de redes y *endpoints*, permitiendo que tanto la caída de un nodo de red como la saturación del disco duro de una computadora disparen alertas automáticas en el sistema central.
b. Operativamente, transforma el área de TI de un modelo reactivo a uno preventivo. Al obtener tickets automáticamente con diagnósticos exactos (indicando el puerto de red específico que falló o la PC exacta que se quedó sin RAM), el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) se reduce drásticamente.
c. Financieramente, reduce la exposición a los costos ocultos de la inactividad no detectada y detiene el gasto acelerado por la renovación prematura de equipos. Por ello, estos pilares garantizan la continuidad operativa, permiten que los docentes desarrollen sus clases sin interrupciones y salvaguardan el prestigio de la institución educativa.

CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana, cuando falla la red o un equipo, un switch, un servidor, una computadora que se queda sin espacio; nadie se entera hasta que un docente o un alumno lo reporta manualmente. Para entonces, ya se perdió tiempo de clase, se generó frustración en los docentes, y el equipo de soporte técnico tuvo que actuar sin dirección y sin saber de antemano que estaba fallando exactamente. Añadiendo que, cuando ocurren varias fallas relacionadas a la vez (por ejemplo, la caída de un solo switch que afecta a 40 computadoras), el área de soporte recibe decenas de reportes duplicados del mismo problema, saturando su capacidad de respuesta.

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma integral que fusiona un sistema de Mesa de Ayuda (Help Desk) con una solución de monitoreo de red y endpoints proactivo, orientada específicamente a instituciones educativas privadas en Lima Metropolitana. La solución permite supervisar en tiempo real el estado de la infraestructura tecnológica y generar tickets de soporte de manera automatizada antes de que ocurran interrupciones críticas que afecten las actividades académicas y administrativas.

Cada institución contará con su propia instancia independiente, lo que garantiza el aislamiento que su información permanezca aislada y protegida frente a otras instituciones que usen la misma plataforma. El personal técnico, por su parte, accede a un panel de control centralizado donde puede visualizar el estado general de la infraestructura, atender los casos generados y realizar seguimiento

mediante indicadores de desempeño (KPIs) que permiten medir objetivamente que tan operativo se encuentra funcionando el soporte técnico institucional.

2.1.- Objetivos

Los objetivos del presente proyecto se centran en transformar el modelo reactivo de soporte técnico en uno proactivo, optimizando los tiempos operativos del departamento de TI. Los porcentajes de mejora planteados a continuación se fundamentan en métricas estándar de la industria ITOM (IT Operations Management). De acuerdo con las prácticas de ITIL v4 y reportes de firmas como Gartner y Help Desk Institute (HDI), la automatización del monitoreo elimina la fase de diagnóstico presencial, lo que reduce el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) en un promedio de 40%. Asimismo, la detección automatizada basada en sondeos SNMP disminuye drásticamente el Tiempo Medio de Detección (MTTD) y mitiga la redundancia de reportes en rangos superiores al 60%. Se definen los siguientes objetivos:

a. Objetivo 1: Reducción del Tiempo de Resolución

Objetivo 1	Reducir en 40% el Tiempo Medio de Resolución (MTTR) de las incidencias de hardware y red al cabo de 8 semanas de implementada la plataforma.
Indicador	% Reducción = 1 - (MTTR Con Sistema / MTTR Sin Sistema)

Donde	**MTTR Con Sistema. -** Es el tiempo promedio (en minutos) que toma resolver una incidencia habiendo recibido el diagnóstico automatizado. **MTTR Sin Sistema. -** Es el tiempo promedio (en minutos) que tomaba diagnosticar y resolver una falla bajo el modelo manual reactivo.

b. Objetivo 2: Disminución de la congestión de tickets (Incident Storm)

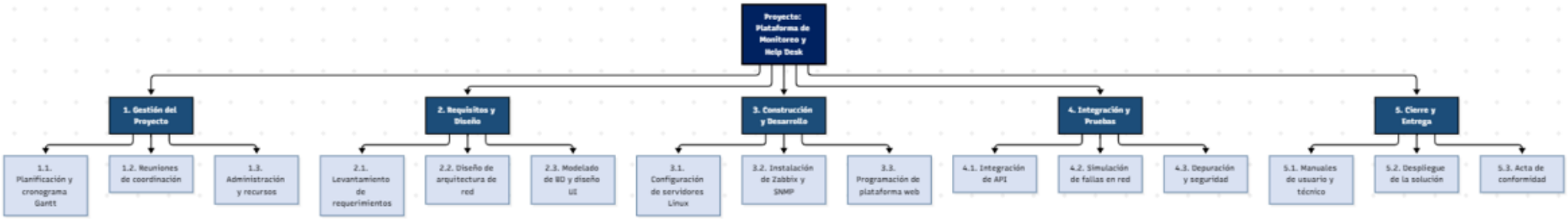
Objetivo 2	Reducir en un 70% la cantidad de tickets duplicados o repetitivos generados por un mismo evento crítico al cabo de 8 semanas de implementada la plataforma.
Indicador	% Reducción = 1 - (Tickets Duplicados Con Sistema / Tickets Duplicados Sin Sistema)
Donde	**Tickets Duplicados Con Sistema. -** Es la cantidad de reportes repetitivos generados por los usuarios durante una caída, considerando que el sistema ya detectó proactivamente la falla matriz. **Tickets Duplicados Sin Sistema. -** Es la cantidad de reportes masivos y repetidos que ingresaban al *Help Desk* ante la caída de un mismo nodo bajo el modelo tradicional.

2.2.- Alcance

El presente proyecto comprenderá las fases de inicio, levantamiento de requerimientos, diseño de la arquitectura (red y base de datos), desarrollo del software, configuración del sistema de monitoreo e integración de plataformas.

Asimismo, el proyecto abarcará hasta la etapa de implementación y pruebas funcionales en el entorno institucional (o ambiente simulado para demostración), culminando con la entrega de la plataforma completamente operativa y la documentación técnica y de usuario. Cabe precisar que el alcance excluye la adquisición física de nuevo hardware (switches, routers o computadoras físicas) para la institución, enfocándose netamente en la virtualización y optimización de la infraestructura existente.

Esquema de Desglose de Trabajo (EDT)



2.3.- Ventaja Comparativa

Mediante la técnica de Benchmarking, se ha comparado la solución propuesta frente a dos alternativas representativas del mercado de gestión de TI: un área comercial enorme y una plataforma SaaS de suscripción, evaluando su adecuación con técnica de Benchmarking, se ha comparado la solución propuesta frente a dos alternativas representativas del mercado de gestión de TI: un área comercial enorme y una plataforma SaaS de suscripción, evaluando su adecuación al contexto de una institución de una institución educativa privada de tamaño mediano con presupuesto limitado para TI.

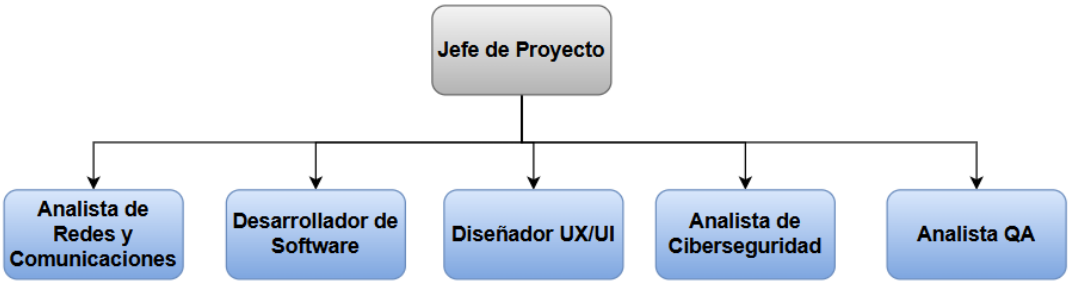
Funcionalidad	ManageEngine (ServiceDeSk Plus + OpManager)	Freshservice (SaaS)	Proyecto Propuesto
Gestión de tickets (Help Desk)	X	X	X
Monitoreo de red vía SNMP	X	Limitado en plan básico	X
Generación automática de tickets desde alertas de red	Parcial (requiere configuración avanzada)	Requiere add-ons/integraciones pagas	X

Personalización al contexto educativo	Baja (orientado a empresas)	Baja (orientado a empresas)	Alta (diseñado específicamente para el caso de estudio)

2.4.- Ubicación

El desarrollo de la solución se realiza de forma remota y distribuida, dado que los integrantes del equipo trabajan de manera descentralizada, coordinando avances y entregables a través de herramientas digitales de colaboración. Toda la infraestructura necesaria para el desarrollo y las pruebas se implementa mediante entornos virtualizados en los equipos de cada integrante: la simulacion de la red (switches, routers, topologia institucional) se realiza en packet tracer, mientras que los servidores de monitoreo y backend se despliegan en máquinas virtuales locales mediante VMware Workstation, replicando el comportamiento de un entorno de producción real sin necesidad de acceso físico a un entorno presencial. Esta modalidad de trabajo remoto permite que cada integrante avance en su área de especialización y que la integración de ambos componentes se realice posteriormente mediante pruebas coordinadas.

2.5.- Organización del Proyecto



Rol	Cantidad	Perfil del Puesto
Jefe de Proyecto	1	Coordina el cronograma general, articula los entregables de ambas especialidades y centraliza la comunicación con el asesor del Diplomado. Puede ser asumido por cualquier integrante del equipo con apoyo del resto.
Analista de Redes y Comunicaciones	2	Responsables del diseño de la arquitectura de red, configuración del protocolo SNMP, simulación en GNS3/Packet Tracer, instalación y configuración de Zabbix, y definición de los triggers y webhooks de alerta.
Analista/Desarrollador de Software	2	Responsables del desarrollo del backend (API de recepción de webhooks, lógica de tickets), la base de datos relacional, y el frontend del portal de Help Desk y dashboard de control.

Analista de Ciberseguridad	1	Implementa las tres capas de seguridad ya definidas en la arquitectura: firewalls, SNMPv3, certificados SSL/TLS y el modelo de control de acceso por roles (RBAC).
Analista QA	1	Ejecuta pruebas funcionales del sistema: simula fallas de red y saturación de endpoints en el entorno de prueba, valida las alertas se generen correctamente, y que los tiempos de respuesta cumplan lo proyectado en los objetivos.
Diseñador UX/UI	1	Diseña el frontend del portal de Help Desk y el dashboard de control, asegurando una experiencia clara tanto para quienes reportan como para los tecnicos que las atienden.

2.6.- Beneficiarios Directos e Indirectos

Beneficiarios directos

Son quienes van a interactuar con la plataforma en su trabajo diario:

- **Estudiantes:** tienen menos interrupciones en clases virtuales, plataformas académicas y servicios de internet, lo que protege la continuidad de su aprendizaje.
- **Docentes:** con una red más estable se reduce la frustración asociada al tecnoestrés que se describió en el aspecto social.
- **Personal del área de TI y soporte técnico:** reciben los tickets ya generados con el diagnóstico (el puerto, el equipo o el recurso afectado),

así que dejan de depender de reportes manuales y de verificaciones a ciegas. Es el grupo que más se beneficia, porque baja su carga operativa y mejora su Tiempo Medio de Resolución (MTTR).

- **Administradores de red:** usan el panel de monitoreo para ver en tiempo real el estado de switches, servidores y estaciones de trabajo, y reciben alertas antes de que una anomalía se vuelva una caída.
- **Coordinadores o jefes de TI y directivos:** consultan los reportes, el historial de incidencias y las tendencias para decidir sobre mantenimiento, renovación de equipos y cumplimiento de los SLA internos.
- **Usuarios que reportan incidencias (docentes y personal administrativo):** acceden al portal de atención para registrar y hacer seguimiento a sus solicitudes cuando una falla no fue detectada automáticamente.

Beneficiarios indirectos

Son quienes no operan la plataforma, pero sienten el efecto de que la red y los equipos funcionen de forma estable:

- **Personal administrativo:** sus procesos de recaudación y trámites ya no se paralizan por fallas de red o de equipos.
- **Padres de familia:** perciben un servicio educativo más confiable y sin interrupciones.
- **La institución educativa:** reduce costos por inactividad, alarga la vida útil de sus equipos y cuida su prestigio frente a la comunidad.

- **Equipo desarrollador del proyecto:** gana experiencia práctica en monitoreo de redes, integración de APIs y gestión de incidencias bajo estándares como ITIL.
- **Proveedores de servicios de internet y de hardware:** pueden tener información más precisa de las fallas para atender garantías o reclamos.

2.7.- Metas, Resultados y Efectos esperados del Proyecto

Las metas constituyen las acciones concretas que el equipo debe ejecutar para alcanzar los tres objetivos definidos en el punto 2.1. A continuación, se presenta la trazabilidad entre metas y objetivos:

Metas:

- **Meta 1:** Diseñar e implementar la arquitectura de monitoreo (servidor Zabbix, configuración del protocolo SNMP en los dispositivos de red y despliegue de agentes locales en los endpoints) dentro de las primeras semanas del proyecto.
- **Meta 2:** Desarrollar e integrar el módulo de generación automática de tickets mediante webhooks, incluyendo la lógica de clasificación de prioridad y detección de eventos duplicados.
- **Meta 3:** Ejecutar pruebas funcionales simulando fallas de red (caída de switch) y saturación de recursos físicos (disco/RAM) en el entorno de prueba (GNS3 y máquinas virtuales), validando los tiempos de respuesta del sistema.

- **Meta 4:** Capacitar al personal técnico de TI de la institución en el uso de la plataforma y del dashboard de KPIs, asegurando la continuidad operativa del sistema más allá de la entrega del proyecto.

	Objetivo 1 (MTTR)	Objetivo 2 (MTTD)	Objetivo 3 (Tickets duplicados)
Meta 1	X	X	
Meta 2	X		X
Meta 3	X	X	X
Meta 4	X		X

Resultados y efectos esperados:

A nivel operativo e institucional, se espera que el personal de TI reduzca significativamente la carga de trabajo, dedicando más tiempo a tareas de mantenimiento preventivo en lugar de diagnósticos manuales, lo cual se traduce en un mejor cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) internos. Asimismo, se planea una reducción de la frustración docente asociada al tecnoestrés y una disminución de los costos ocultos por inactividad tecnológica y por renovación prematura de equipos, fortaleciendo la continuidad pedagógica y administrativa de la institución.

A nivel más amplio, el proyecto se alinea con la tendencia de transformación digital identificada a nivel nacional. Según la Universidad Internacional de

Valencia (VIU, 2025), la innovación tecnológica en las empresas peruanas se sostiene sobre tres pilares: cultura organizacional, inversión en tecnología y talento, y gestión estratégica basada en resultados, los cuales el proyecto expresa a escala institucional al transformar el soporte técnico de reactivo a proactivo, invertir en monitoreo automatizado sin costos de licenciamiento, y medir su éxito mediante indicadores concretos.

CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1.- Gestión y Planificación del proyecto

3.1.1.- Desarrollo de las actividades

Fase 1: Gestión del Proyecto

- **Actividad 1: Planificación y cronograma (Gantt):** En esta etapa se definen los tiempos, hitos y plazos de entrega de cada especialidad (Redes y Desarrollo de Software), consolidando el cronograma oficial del proyecto.
- **Actividad 2: Reuniones de coordinación y control:** Se establecen las sesiones periódicas entre los integrantes del equipo para evaluar el progreso, resolver bloqueos técnicos y alinear el avance con los objetivos del diplomado.
- **Actividad 3: Administración y gestión de recursos:** Consiste en la asignación de roles (Analista de Redes, Desarrollador, Analista QA) y la preparación de los entornos de trabajo virtuales (VMware/VirtualBox) necesarios para simular la infraestructura.

Fase 2: Requisitos y Diseño

- **Actividad 4: Levantamiento de requerimientos y métricas:** Se recopila la información sobre la topología de red estándar de una institución educativa privada, identificando los parámetros críticos a monitorear (CPU, RAM, estado de puertos, conectividad).

- **Actividad 5: Diseño de la arquitectura de red:** Se elabora el diseño lógico y físico en software de simulación (como Packet Tracer o GNS3), definiendo las VLANs, el direccionamiento IP y la ubicación estratégica de los servidores.
- **Actividad 6: Modelado de Base de Datos y diseño UI/UX:** Se construye el Diagrama Entidad-Relación (DER) para la gestión de incidencias y se diseñan los prototipos visuales (*mockups*) del portal web del *Help Desk*.

Fase 3: Construcción y Desarrollo (Ejecución Técnica)

- **Actividad 7: Configuración de hipervisores y servidores Linux:** Despliegue de las máquinas virtuales con sistemas operativos de código abierto (Ubuntu Server o Debian) que alojarán la base de datos, el sistema web y la plataforma de monitoreo.
- **Actividad 8: Instalación de Zabbix y configuración SNMP:** Implementación del servidor central de Zabbix, habilitación del protocolo seguro SNMPv3 en los dispositivos de red (switches/routers) y despliegue de agentes locales en los *endpoints* simulados.
- **Actividad 9: Programación de la plataforma web y Backend:** Desarrollo del código fuente en Java para la lógica de negocio, creación de la API REST, e implementación del *frontend* web para el registro y gestión visual de los tickets.

Fase 4: Integración y Prueba

- **Actividad 10: Integración de API y Webhooks:** Configuración del canal de comunicación automatizado entre Zabbix y el Backend en Java,

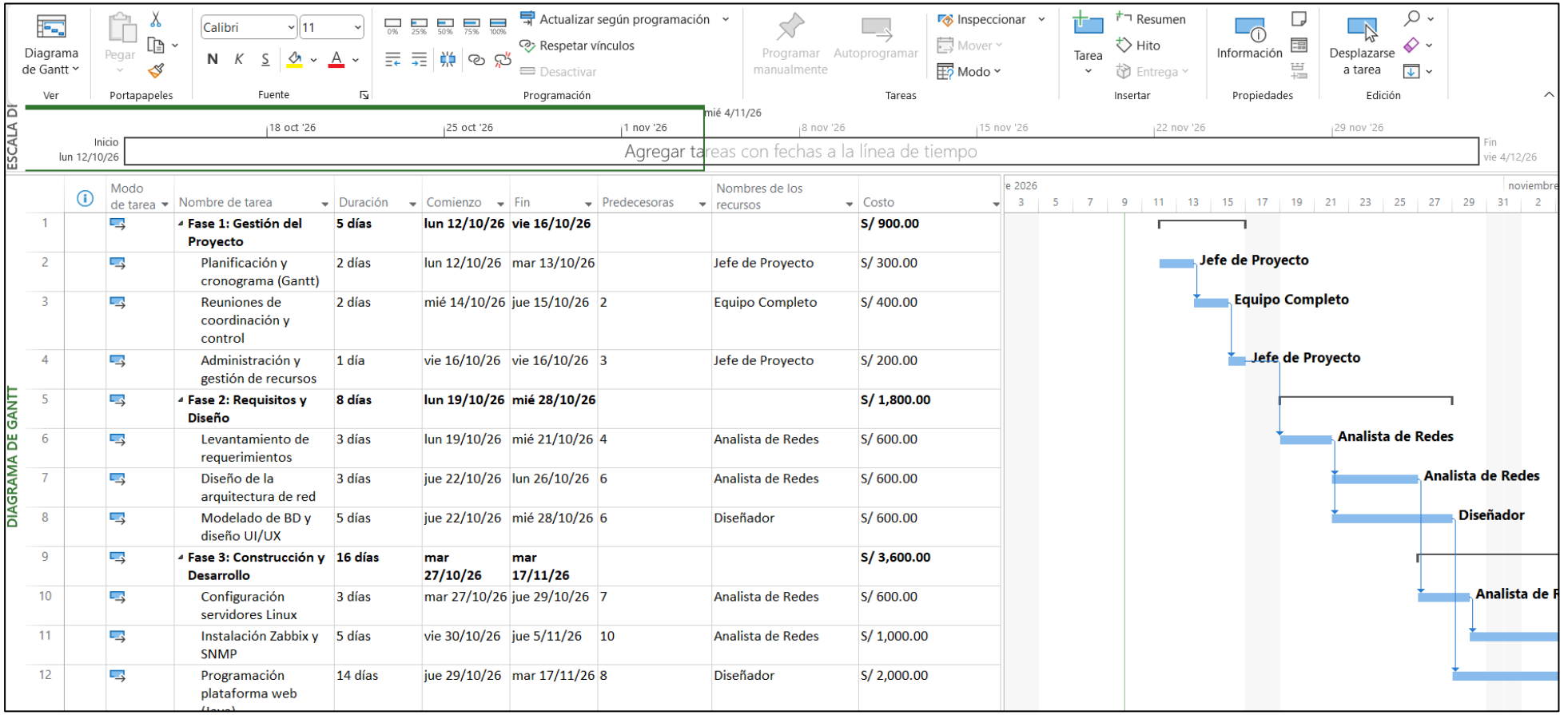
permitiendo que las alertas de red se transformen en tickets estructurados en la base de datos en tiempo real.

- **Actividad 11: Simulación de fallas y pruebas QA:** Ejecución de escenarios de estrés (caídas intencionales de puertos, saturación simulada de disco) en el entorno virtual para medir la reducción del Tiempo Medio de Detección (MTTD) y validar el sistema.
- **Actividad 12: Depuración y validación de seguridad:** Corrección de errores en el código (*bugs*), validación del encriptado de contraseñas, pruebas del control de acceso por roles (RBAC) y ajustes de seguridad perimetral (*firewalls* lógicos).

Fase 5: Cierre y Entrega

- **Actividad 13: Elaboración de manuales técnicos y de usuario:** Redacción de la documentación operativa del sistema, detallando el uso del *dashboard* analítico para los técnicos y el proceso de registro manual para los usuarios estándar.
- **Actividad 14: Despliegue de la solución final:** Congelamiento del código y preparación del entorno virtualizado (empaquetado) para asegurar una demostración fluida y en vivo durante la sustentación ante el jurado calificador.
- **Actividad 15: Acta de conformidad y cierre:** Revisión final del cumplimiento de los tres objetivos planteados al inicio del proyecto (reducción de MTTR, MTTD y mitigación de la duplicidad de tickets) y cierre formal del documento.

3.1.2.- Diagrama de Gantt

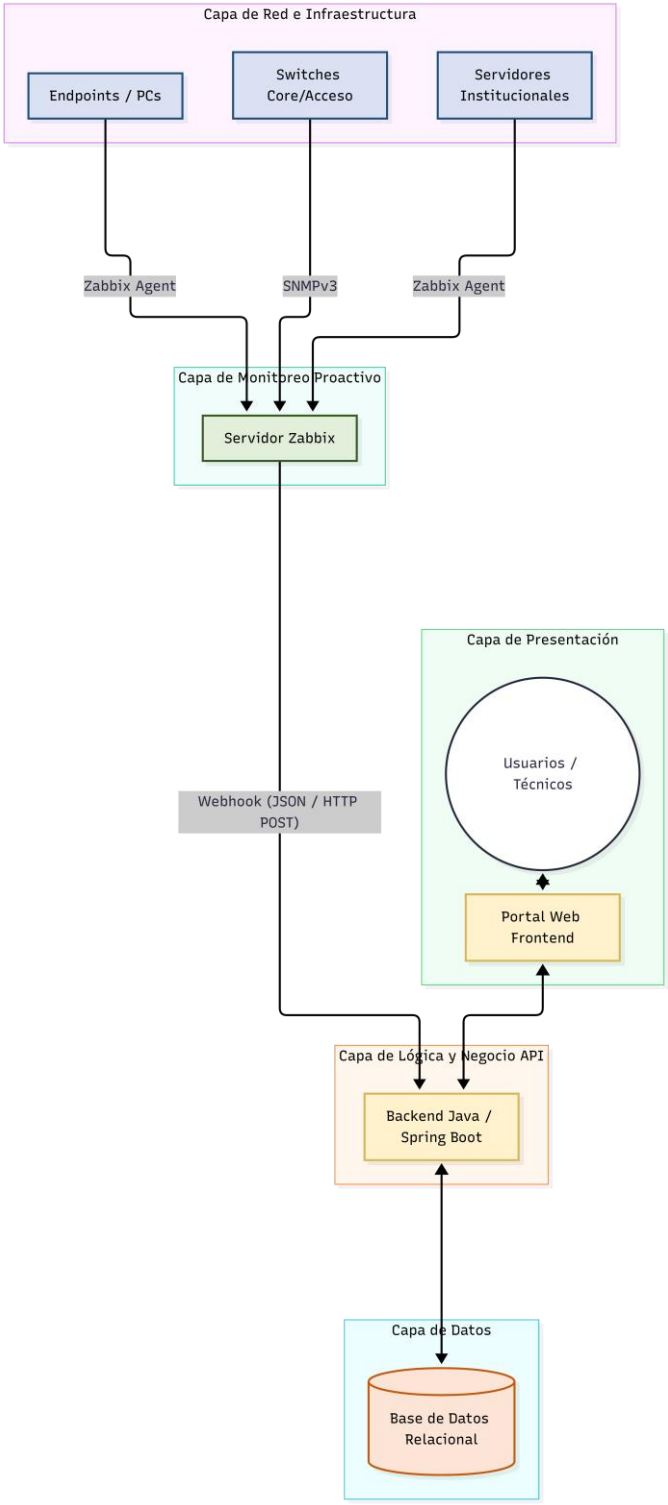


	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Costo
1		**Fase 1: Gestión del Proyecto**	**5 días**	**lun 12/10/26**	**vie 16/10/26**			**S/ 900.00**
2		Planificación y cronograma (Gantt)	2 días	lun 12/10/26	mar 13/10/26		Jefe de Proyecto	S/ 300.00
3		Reuniones de coordinación y control	2 días	mié 14/10/26	jue 15/10/26	2	Equipo Completo	S/ 400.00
4		Administración y gestión de recursos	1 día	vie 16/10/26	vie 16/10/26	3	Jefe de Proyecto	S/ 200.00
5		**Fase 2: Requisitos y Diseño**	**8 días**	**lun 19/10/26**	**mié 28/10/26**			**S/ 1,800.00**
6		Levantamiento de requerimientos	3 días	lun 19/10/26	mié 21/10/26	4	Analista de Redes	S/ 600.00
7		Diseño de la arquitectura de red	3 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26	6	Analista de Redes	S/ 600.00
8		Modelado de BD y diseño UI/UX	5 días	jue 22/10/26	mié 28/10/26	6	Diseñador	S/ 600.00
9		**Fase 3: Construcción y Desarrollo**	**16 días**	**mar 27/10/26**	**mar 17/11/26**			**S/ 3,600.00**
10		Configuración servidores Linux	3 días	mar 27/10/26	jue 29/10/26	7	Analista de Redes	S/ 600.00
11		Instalación Zabbix y SNMP	5 días	vie 30/10/26	jue 5/11/26	10	Analista de Redes	S/ 1,000.00
12		Programación plataforma web (Java)	14 días	jue 29/10/26	mar 17/11/26	8	Diseñador	S/ 2,000.00

3.2.- Arquitectura y Diseño Integral de la solución

La arquitectura está diseñada en capas para garantizar la disponibilidad y separación de responsabilidades entre la mesa de ayuda y monitoreo de red. El diseño integra directamente el desarrollo de software y redes y comunicaciones.

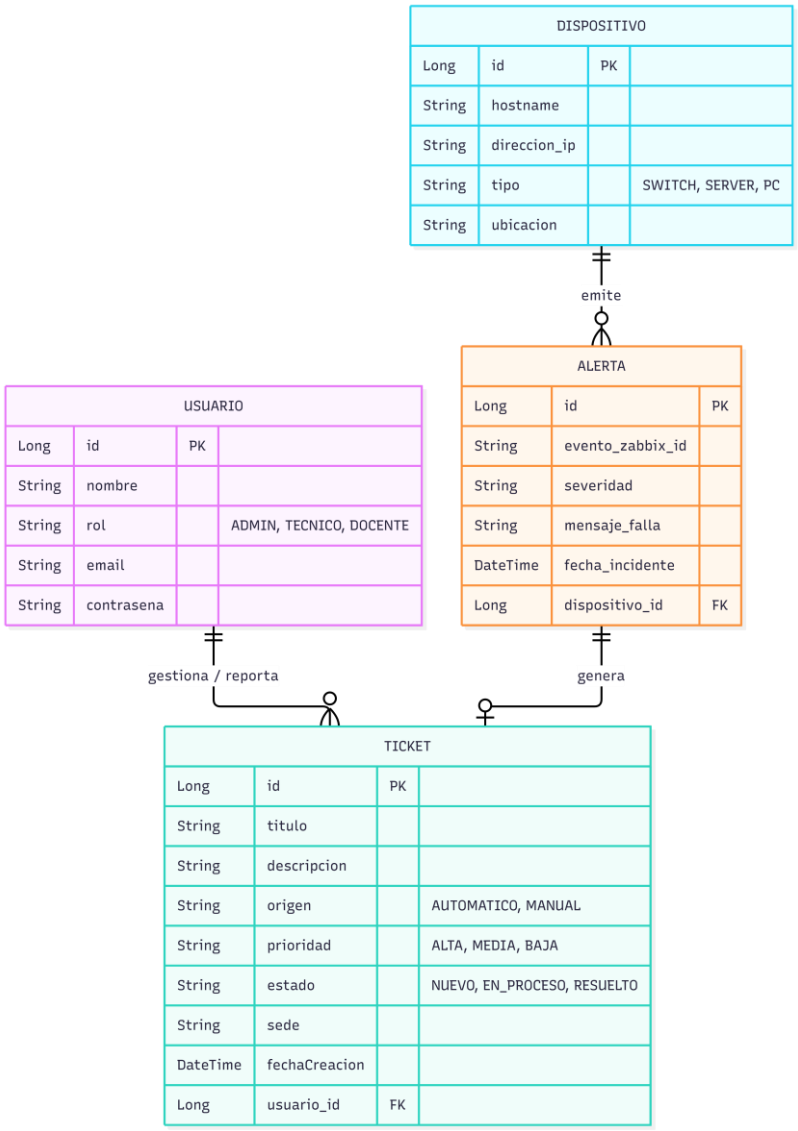
3.2.1.- Diagrama de Arquitectura de la Solución



Descripción de los principales componentes e interacciones:

a. **Capa de Red e Infraestructura:** Conformada por los activos tecnológicos de la institución. Los dispositivos de red son leídos a través del protocolo SNMPv3 y los servidores envían métricas físicas mediante agentes locales ligeros.
b. **Capa de Monitoreo Proactivo (Zabbix):** Supervisa y recopila las métricas en tiempo real, evaluando situaciones críticas. Además, ejecuta un Webhook que envía un paquete JSON hacia la capa de software.
c. **Capa de Lógica y Negocio (Backend):** Es el núcleo del monitoreo proactivo. Expone una API REST que recibe la alerta del Webhook, procesa la información y crea automáticamente un ticket, clasificando su prioridad.
d. **Capa de Datos:** Un motor de base de datos relacional que almacena la información de los tickets, usuarios y historial de alertas.
e. **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz web para que los docentes y administrativos registren incidentes menores de forma manual, y para que el personal técnico visualice el Dashboard unificado y gestione los tickets.

3.2.2.- Modelo de Datos (Diagrama Entidad-Relación)



Descripción de Entidades y Relaciones:

a. **Ticket:** Entidad central que almacena la información de las incidencias, incorporando los atributos exactos declarados en el modelo de dominio (id, título, descripción, origen, prioridad, estado, sede y fechaCreacion).

b. **Usuario:** Almacena los perfiles de acceso. Un usuario técnico puede tener asignados múltiples tickets para su resolución, estableciendo una relación de uno a muchos (1:N).

c. **Alerta:** Representa el evento exacto disparado por Zabbix. Cuando una alerta cumple los criterios de criticidad, genera automáticamente un (1) Ticket (relación 1:1).

d. **Dispoditivo:** Representa el inventario de la infraestructura monitoreada. Un mismo dispositivo puede emitir múltiples alertas a lo largo del tiempo (relación 1:N).

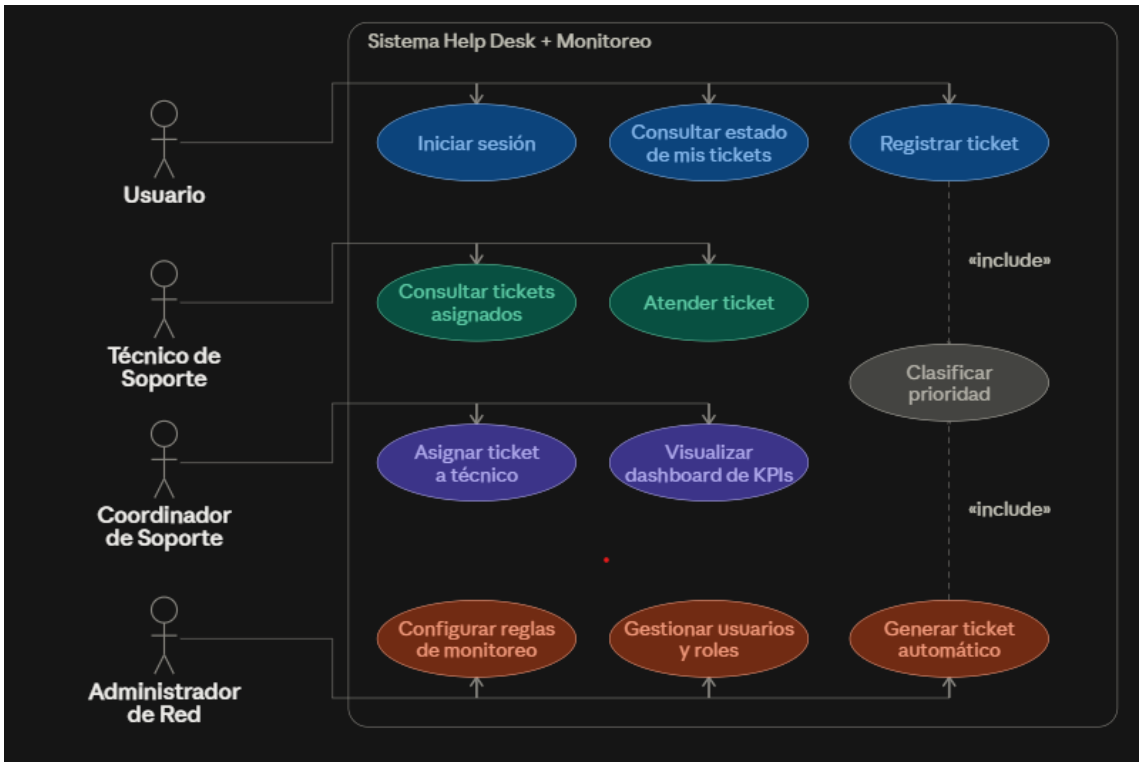
3.3.- Desarrollo Técnico de la solución

De acuerdo a la especialidad de los autores, por lo que en este punto se debe mostrar lo siguiente:

Para Computación e Informática, y Administración y Sistemas:

A. Modelo de Requerimiento

a. Diagrama general de Casos de Uso (deberá tener un mínimo de 10 casos de uso de sistema)

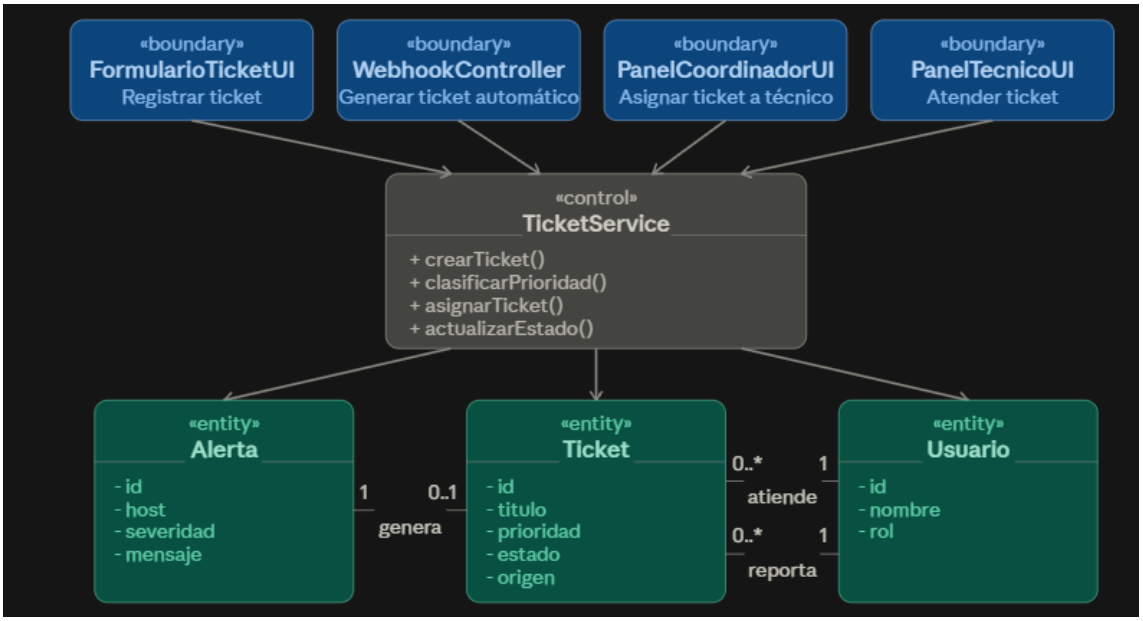


b. Especificación de Caso de Uso (con las capturas de las pantallas funcionales y un mínimo de dos especificaciones por participante).

B. Modelo de Análisis y Diseño

a. Realización de Casos de Uso (deberá presentar un mínimo de dos casos de uso de sistema principales por cada participante)

i. Diagrama de clases de análisis

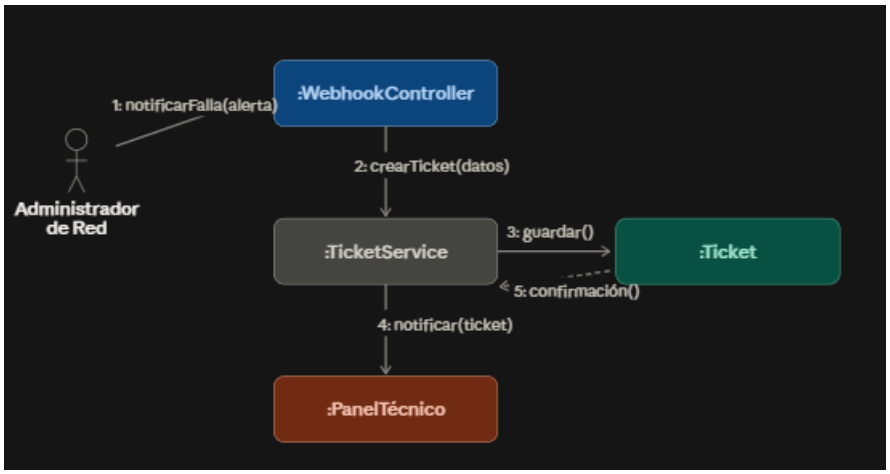


El diagrama muestra las clases que intervienen en los cuatro casos de uso, con los estereotipos *boundary*, *control* y *entity*.

- **Clases boundary:**
  - `FormularioTicketUI` recibe los datos del usuario al registrar una incidencia.
  - `WebhookController` recibe la alerta de Zabbix.
  - `PanelCoordinadorUI` permite asignar tickets.
  - `PanelTecnicoUI` permite atenderlos.
- **Clase control:** `TicketService` concentra la lógica: crear tickets, clasificar prioridad, asignar técnicos y actualizar estados.
- **Clases entity:**
  - `Alerta` guarda el evento detectado.
  - `Ticket` representa la incidencia.
  - `Usuario` guarda a la persona y su rol.
- **Relaciones:**

- Una alerta genera como máximo un ticket, y un ticket proviene como máximo de una alerta, porque los manuales no tienen alerta.
- Un usuario con rol técnico atiende varios tickets, y cada ticket tiene como máximo un técnico, hasta que el Coordinador lo asigna.
- Un usuario reporta varios tickets, y cada ticket tiene como máximo un reportante, porque los automáticos no los reporta nadie.

ii. Diagrama de comunicación



C. Programación

a. Realización de la programación de los Casos de Uso Core (deberá presentar la programación de lo desarrollado en el punto B.

Entidad: `Ticket.java`

```
@Entity
@Table(name = "tickets")
public class Ticket {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
```

```
    private String titulo;
    private String descripcion;
    private String origen;      // "AUTOMATICO" o "MANUAL"
    private String prioridad;       // "ALTA", "MEDIA",
"BAJA"
    private String estado;       // "NUEVO", "EN_PROCESO",
"RESUELTO"
    private String sede;
    private LocalDateTime fechaCreacion;

    // getters y setters
}
```

b. Si desarrolla una aplicación web debe compartir en link donde tiene desplegado la aplicación.

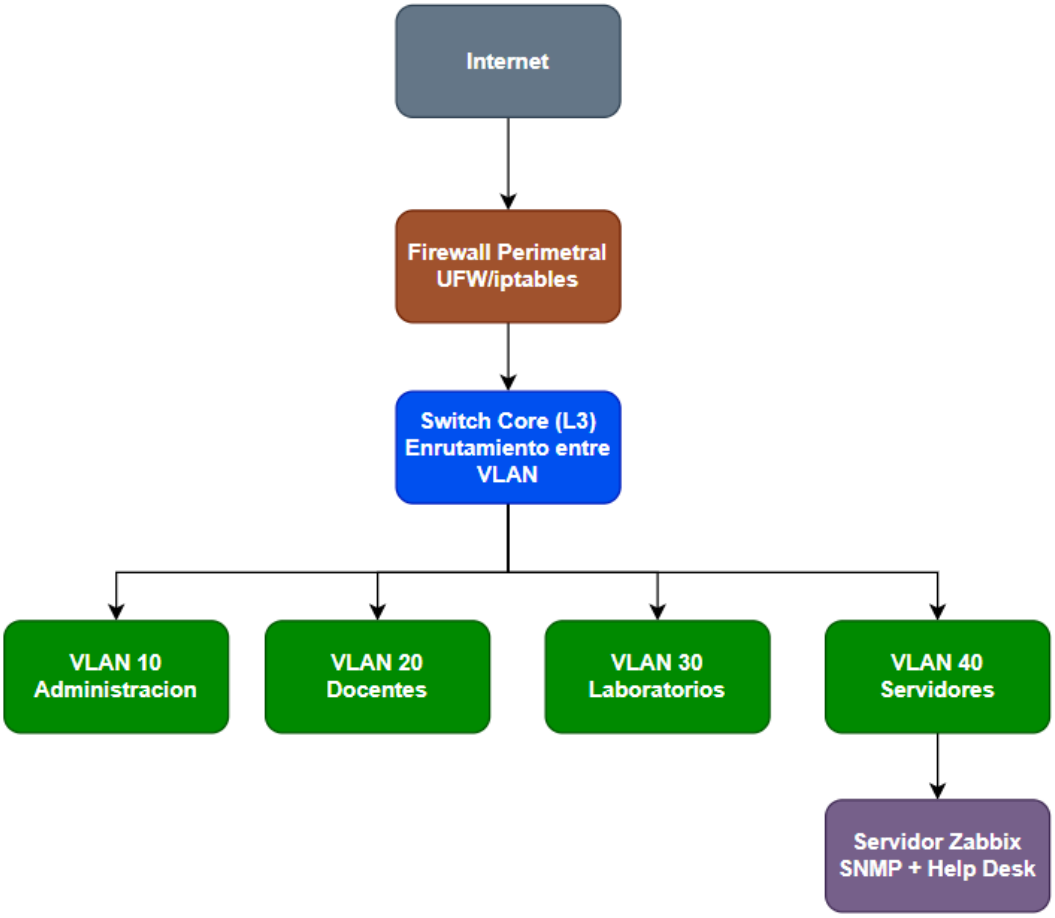
c. Si desarrolla una aplicación móvil debe generar su APK

Para Administración de Redes y Comunicaciones:

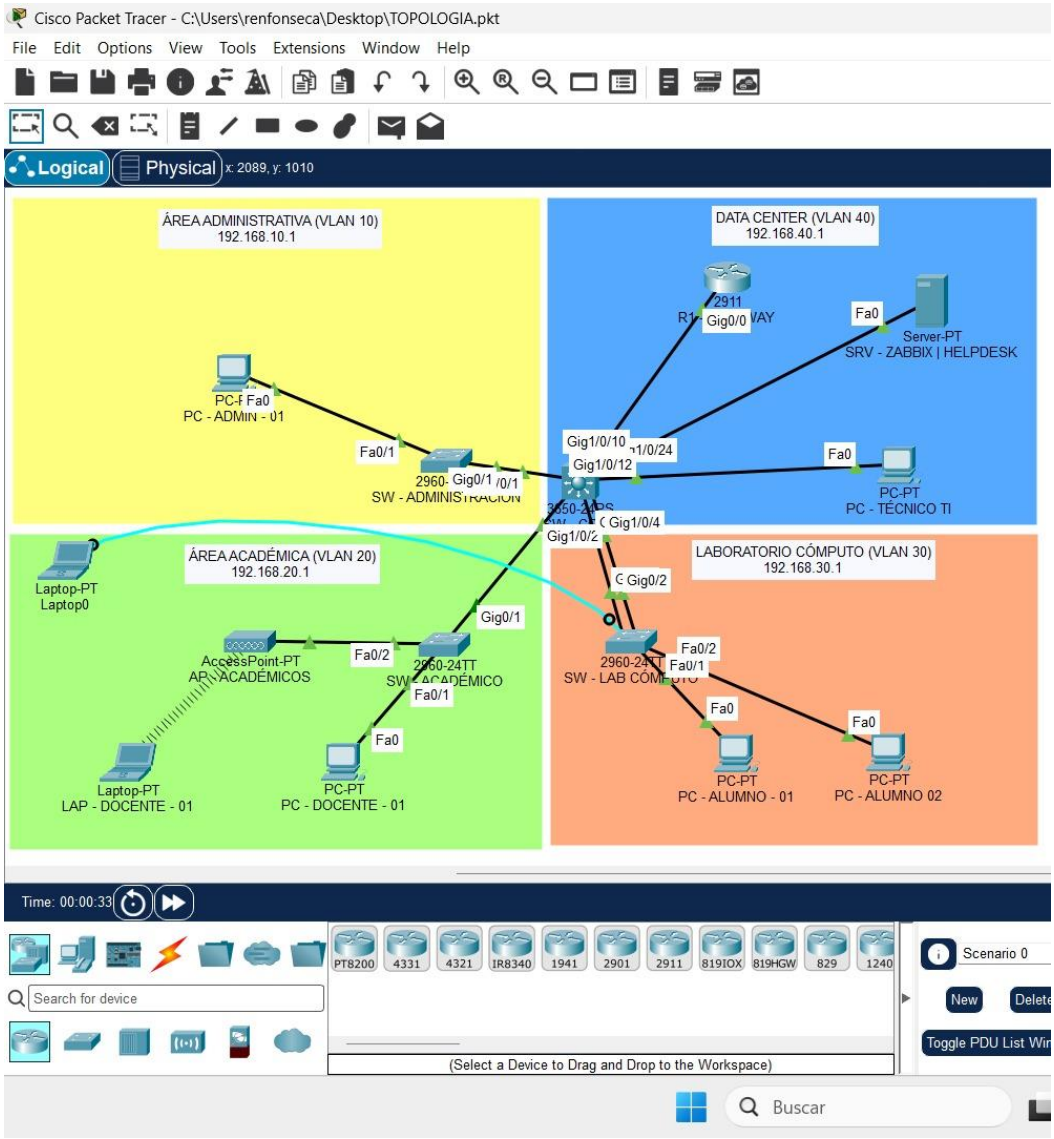
Las soluciones deben abordar a Hardening, monitoreo, SIEM, firewall, IDS/IPS, IAM, backup, respuesta o automatización.

A. Arquitectura

a. Diagrama y descripción lógica de la red.



b. Diagrama físico (sistema de cableado estructurado, arquitectura de topologías, etc.) y descripción técnica de la red (protocolos utilizados, cálculo de ancho banda, tráfico, mecanismo de seguridad en la red, etc.)



c. Descripción técnica detallada de los equipos y servicios necesarios.

B. Simulación

a. Simulación del diseño propuesto en software especializado (obligatoriamente simulación de la solución y análisis de protocolos involucrados en la simulación y simulación de la implementación de los servicios de red,etc.)

Para Arquitectura de Datos Empresariales (BigData):

Los alumnos de esta especialidad podrían seleccionar uno de los siguientes items para el desarrollo del proyecto.

A. Implementación de una solución para la Gestión de Datos masivos

a. Arquitectura Empresarial

b. Soluciones Cloud (azure, aws)

B. Análisis y Minería de Datos

a. Análisis y Minería de Datos

b. Visualizaciones y Dashboards

c. Tableros de control en Power BI

C. Machine Learning

a. Modelos de aprendizaje supervisado (regresión/clasificación)

b. Modelos de aprendizaje no supervisado

3.4.- Flujo de Caja Neto

Es una herramienta que servirá, posteriormente, para la evaluación económica del proyecto. (Ver archivo Excel del proyecto)

Ejemplo de Flujo de Caja

	A	B	C	D	E
1	**ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO**				
2	**CONCEPTOS / PERIODO**	**0**	**1**	**2**	**3**
3	**A.- INGRESOS TOTALES**	**S/ 0.00**	**S/ 16,800.00**	**S/ 32,640.00**	**S/ 56,000.00**
4	Precio mensual del servicio (por colegio)		S/ 400.00	S/ 420.00	S/ 440.00
5	Meses facturados por año		12	12	12
6	Precio anual por cliente		S/ 4,800.00	S/ 5,040.00	S/ 5,280.00
7	Número de clientes (colegios) por año		3	6	10
8	Ingresos por ventas (suscripciones)		S/ 14,400.00	S/ 30,240.00	S/ 52,800.00
9	Clientes nuevos captados en el año		3	3	4
10	Cuota de implementación/alta por cliente nuevo		S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00
11	Otros ingresos (cuotas de implementación)		S/ 2,400.00	S/ 2,400.00	S/ 3,200.00
12					
13					
14	**B.- EGRESOS TOTALES**	**S/ 24,300.00**	**S/ 7,500.00**	**S/ 12,500.00**	**S/ 18,500.00**
15	Egresos de Activos (servidores, licencias, ec	S/ 15,000.00	S/ 2,000.00	S/ 3,000.00	S/ 4,000.00
16	Egresos de Producción (desarrollo, Zabbix/S	S/ 6,300.00	S/ 4,000.00	S/ 7,000.00	S/ 11,000.00
17	Egresos de Gastos (administrativos, capacit	S/ 3,000.00	S/ 1,500.00	S/ 2,500.00	S/ 3,500.00
18					
19					
20	**C.- FLUJO DE CAJA NETO**	**(S/ 24,300.00)**	**S/ 9,300.00**	**S/ 20,140.00**	**S/ 37,500.00**
21	**D.- FLUJO DE CAJA ACUMULADO**	**(S/ 24,300.00)**	**(S/ 15,000.00)**	**S/ 5,140.00**	**S/ 42,640.00**

3.5.- Financiamiento

El participante deberá presentar el análisis financiero del proyecto en donde se detallan el Costo Medio del capital Ponderado, el valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de retorno (TIR). Este análisis debe evidencia la rentabilidad del proyecto para el período de tiempo evaluado.

Aportes de Recursos Propios	
Socios	**Aporte en S/.**
Socio 1	12,000.00
Socio 2	15,000.00
Socio 3	15,000.00
Total de Aportes	**42,000.00**

FINANCIAMIENTO					
Tasas financieras	COK	0.20			
	i	0.40			
Total a financiar	**113,800.00**	**100.00%**		**Costo Medio de Capital Ponderado (CMCP)**	**32.62%**
Recursos propios	42,000.00	36.91%			
Deudas	71,800.00	63.09%			

CONTINUIDAD Y SOSTIBILIDAD DEL PROYECTO					
Parámetros	**Período 0**	**Período 1**	**Período 2**	**Período 3**	**TOTAL**
Valor Actual Neto (VAN)	-113,800.00	-30,025.95	52,977.93	98,850.93	**8,002.91**
Tasa Interna de Retorno (TIR)	**35.59%**				

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El participante deberá presentar las conclusiones finales, TRES como mínimo, a las que llegó después de la consideración de este proyecto.

- En cuanto …….
- El ……
- El sistema……
- El proyecto ……..

Recomendaciones

El participante deberá presentar recomendaciones que surgen a raíz de la elaboración de su proyecto. Estas recomendaciones pueden ser sugerencias de nuevos proyectos, sugerencias para continuar el estudio realizado, mejoras a la situación problema que ha identificado pero que no son objeto del proyecto, etc. Las recomendaciones deben ser DOS como mínimo.

- Considerando …….
- Se sugiere …….

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía se debe realizar de acuerdo a las normas APA 7.

Las figuras, tablas, notas al pie y referencias bibliográficas utilizadas en el informe deberán presentarse de acuerdo con las normas **APA, 7.ª edición**, considerando la numeración, título, fuente, notas y demás elementos que correspondan.

ANEXOS

ANEXO 01:

(Glosario de Términos, diagramas, especificaciones técnicas, etc.)